



Lectura Complementaria N°01

Repaso de Algebra Vectorial

En mecánica se usan principalmente dos cantidades: escalares y vectores.

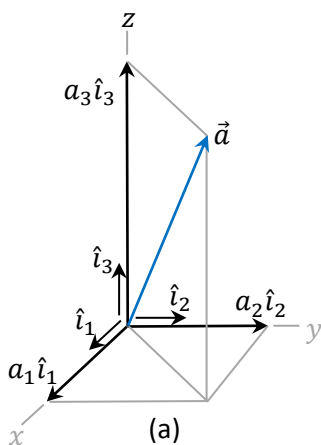
Una cantidad **escalar** es aquella que solo tienen asociada una magnitud, como por ejemplo tiempo, volumen, densidad, energía y masa.

Un **vector** en cambio es una cantidad que posee dirección y sentido además de magnitud.

Existen distintas formas de notación de cantidades escalares y vectoriales, las más usadas se presentan en la siguiente tabla:

Escalar	a, A
Vector	$\underline{a}, \vec{a}, \mathbf{a}, [\mathbf{a}]$
Matriz	$\underline{A}, \mathbf{A}, [\mathbf{A}]$

Los **vectores** permiten representar múltiples fenómenos en las áreas de la ingeniería civil, por lo que comprender las operaciones vectoriales y sus aplicaciones es fundamental.



La definición de un vector requiere un sistema de coordenadas de referencias. Usualmente se utiliza una base canónica ortonormal de representación $\{0, \hat{i}_1, \hat{i}_2, \hat{i}_3\}$ o $\{0, \hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$:

$$\hat{i}_1 = [1 \ 0 \ 0]^T \quad \hat{i}_2 = [0 \ 1 \ 0]^T \quad \hat{i}_3 = [0 \ 0 \ 1]^T$$

Así, un vector queda definido por una base y sus coordenadas:

$$\vec{a} = a_1 \hat{i}_1 + a_2 \hat{i}_2 + a_3 \hat{i}_3$$

Norma de un vector

La norma o magnitud de un vector se representa por

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

Cosenos directores

En una base ortonormal, se definen los cosenos directores del vector $\vec{a}$, a los cosenos de los ángulos que forma el vector $\vec{a}$ con los vectores de la base.

$$\cos(\alpha_k) = \frac{a_k}{\|\vec{a}\|}$$

Lo que nos permite definir el vector director

$$\hat{a} = \sum_k \cos(\alpha_k) \hat{i}_k$$

El vector $\hat{a}$ tiene norma unitaria y se escribe como

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}$$

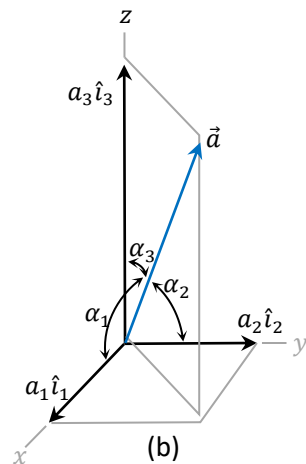


Figura 1: Vectores. (a) Base canónica; (b) Cosenos directores.

La **suma entre vectores** se realiza mediante la suma de cada componente:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} = \sum_k (a_k + b_k) \hat{i}_k$$

El **producto escalar** (producto punto) entre dos vectores da como resultado un escalar y se define como:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos(\theta)$$

Propiedades

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

Este producto se puede utilizar para calcular la proyección del vector $\vec{a}$ sobre el vector $\vec{b}$.

$$\vec{P}_{ab} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{b}\|} \right) \cdot \hat{b}$$

El **producto vectorial** (producto cruz) entre dos vectores da como resultado un vector perpendicular a los vectores del producto y se define como:

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \sin(\theta) \hat{n}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i}_1 & \hat{i}_2 & \hat{i}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

Donde $\hat{n}$ corresponde al vector unitario normal al plano generado. La magnitud de este producto representa el área del paralelogramo que forman los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$

El **producto mixto** entre tres vectores se define como:

$$d = \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c}$$

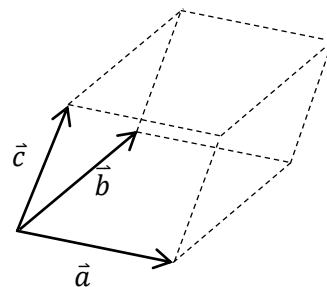
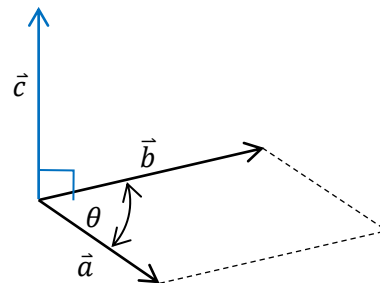
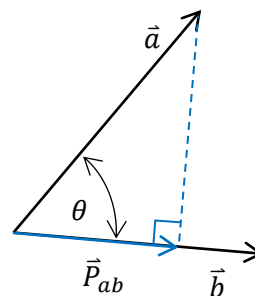
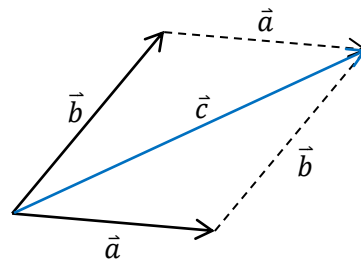
Notar que $\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}$

Este producto representa el volumen del sólido formado por los tres vectores.

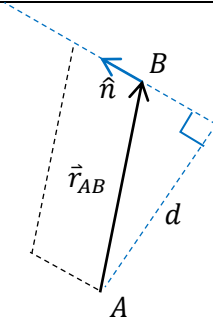
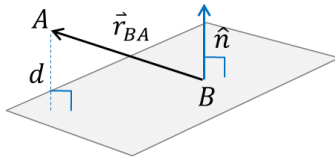
Una aplicación de este producto es descomponer vectores en tres direcciones arbitrarias:

$$\vec{b} = \alpha_1 \hat{e}_1 + \alpha_2 \hat{e}_2 + \alpha_3 \hat{e}_3$$

$$\alpha_1 = \frac{\vec{b} \cdot (\hat{e}_2 \times \hat{e}_3)}{(\hat{e}_2 \times \hat{e}_3) \cdot \hat{e}_1}$$



Aplicaciones importantes del cálculo vectorial

	Distancia de un punto A a una recta definida por $\hat{n}$ Se calcula a través del producto vectorial entre el vector que va desde el punto de estudio a un punto arbitrario de la recta ($\vec{r}_{AB}$) y el vector unitario de la recta ($\hat{n}$). $d = \vec{r}_{AB} \times \hat{n} = \text{Área paralelogramo}$
	Distancia de un punto A a un plano definido por la normal $\hat{n}$ Se obtiene a partir de la proyección del vector que une el punto de estudio con un punto arbitrario del plano ($\vec{r}_{AB}$) en el vector unitario normal al plano ($\hat{n}$). $d = \vec{r}_{BA} \cdot \hat{n} = \vec{r}_{AB} \cdot \hat{n} $

Ejercicio de aplicación (Resuelto)

La Figura 2 muestra una estructura soportada por dos tirantes y un eje central.

- Determinar la distancia entre la base del tirante T1 (punto F) al tirante T2 (recta DE).
- Determinar la distancia entre el punto F al plano ADE

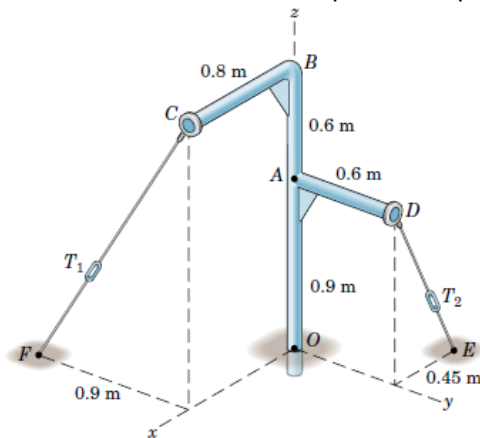


Figura 2: Ejercicio de aplicación.
Meriam 5th Edition

- Determinar la distancia entre el punto F a la recta DE**

Leer solución junto a la Figura 2

Se define un vector arbitrario que una el punto F con la recta DE,

$$\vec{FE} = [-1.25 \quad 1.5 \quad 0]^T$$

Adicionalmente, se define un vector unitario de la recta DE,

$$\widehat{DE} = \frac{[-0.45 \quad 0 \quad -0.9]^T}{\|[-0.45 \quad 0 \quad -0.9]^T\|} = [-0.45 \quad 0 \quad -0.89]^T$$

Luego, la distancia del punto F a la recta DE se obtiene a partir de $||\vec{FE} \times \widehat{DE}||$

$$\vec{FE} \times \widehat{DE} = \begin{vmatrix} 1.5 & 0 \\ 0 & -0.89 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} -1.25 & 0 \\ -0.45 & -0.89 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} -1.25 & 1.5 \\ -0.45 & 0 \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$\overrightarrow{FE} \times \widehat{DE} = [-1.34 \quad -1.12 \quad 0.68]^T.$$

$$\|\overrightarrow{FE} \times \widehat{DE}\| = 1.87 \text{ m}$$

b. Determinar la distancia entre el punto F al plano ADE

Leer solución junto a la Figura 2

Esta distancia se puede obtener a partir de la proyección del vector $\overrightarrow{FE}$ al vector normal del plano ADE

$$\text{Distancia} = \overrightarrow{FE} \cdot \hat{n}$$

El vector normal al plano ADE se obtiene a partir del producto vectorial entre dos vectores contenidos en el plano. Para ello se utilizará el vector $\overrightarrow{DE}$ y el vector $\overrightarrow{AD}$:

$$\overrightarrow{DE} = [-0.45 \quad 0 \quad -0.9]^T$$

$$\overrightarrow{AD} = [0 \quad 0.6 \quad 0]^T$$

$$\vec{n} = \overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{DE} = \begin{vmatrix} 0.6 & 0 \\ 0 & -0.9 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -0.45 & -0.9 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} 0 & 0.6 \\ -0.45 & 0 \end{vmatrix} \hat{k}$$

$$\vec{n} = [-0.54 \quad 0 \quad 0.27]^T$$

Luego el vector unitario, $\hat{n} = [-0.89 \quad 0 \quad 0.45]^T$

Con lo que finalmente se calcula la proyección del vector $\overrightarrow{FE}$ en el vector $\hat{n}$:

$$\overrightarrow{FE} \cdot \hat{n} = -1.25 \cdot 0.89 + 1.5 \cdot 0 + 0 \cdot 0.45 = 1.12 \text{ m}$$

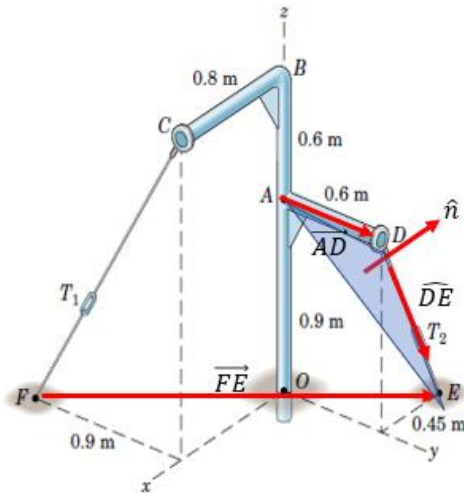


Figura 2: Vectores utilizados en el ejercicio de aplicación.